

参赛项目授权书

本单位授权参赛单位：FlyBCI，（团队负责人姓名：程时伟，身份证号：42020219811015005X），提交FlyDrive参加全球脑机接口×医保创新场景大赛，直至大赛结束。该项目的知识产权为本单位完全所有，如有第三方就参赛项目提出知识产权相关纠纷和问题，将全部由本单位负责。

该项目简介为：本项目（FlyDrive）面向脑电运动想象竞速控制场景，构建了从脑电采集、模型推理、游戏控制到前端可视化反馈的闭环脑机接口系统。系统使用 64 通道脑电帽采集被试在运动想象任务中的多通道脑电信号，围绕左手、右手、双脚及静息/停止等意图类别进行数据标注、预处理和模型训练，最终形成面向用户的单一深度学习模型，用于实时识别运动想象意图，避免多模型切换带来的复杂部署和不稳定决策。以 React、TypeScript、Vite 和 Tailwind CSS 构建交互界面，ECharts 完成多通道脑电波形、分类概率、运行事件以及设备、模型、游戏状态的可视化；提供轻量安全的原生桌面容器，负责进程启停、配置传递和本地接口调用。通过订阅实时遥测并支持断线重连，完成健康检查、历史查询和人工测试控制，与后端模块解耦协作，形成采集、推理、控制、反馈的全流程可

观测、可追溯操作终端。以 Python 和 PyTorch 为核心，通过网络传输协议，以每秒 1000 次采样的频率，持续接收脑电原始数据流，并通过循环缓存机制保留最近一段时间的信号窗口。可自动从完整数据流中抽取模型需要的脑电导联，同时兼容设备输出的任务标记通道，用于记录任务提示、开始、结束等实验事件，便于后续核对采集过程和分析模型输出。将实时脑电信号的数值范围统一到模型训练时使用的尺度，完成滤波、采样率转换、窗口长度对齐和标准化处理，使实时输入与训练数据保持一致。加载训练好的模型参数，对最近时间窗内的脑电信号进行运动想象意图识别，输出各类别的预测概率和最终分类结果，并通过连续多次预测结果的平滑处理提升控制稳定性。模型识别结果被转换为游戏可读取的控制指令，实现左、右转、前进和停止等操作，实现高效稳定的虚拟场景赛车竞速控制。

要求 1: 500-1000 字，必须介绍项目的核心内容，内容必须与在大赛官网中提交的项目简介保持一致；要求 2: 项目简介中，不得出现任何参赛机构、团队人员的相关信息（包括但不限于机构名称、地名、人员等敏感信息，或以提示、图片、链接等形式的暗示内容）。

本授权书于 2026 年 7 月 23 日签字生效，特此声明。

机构公章：

